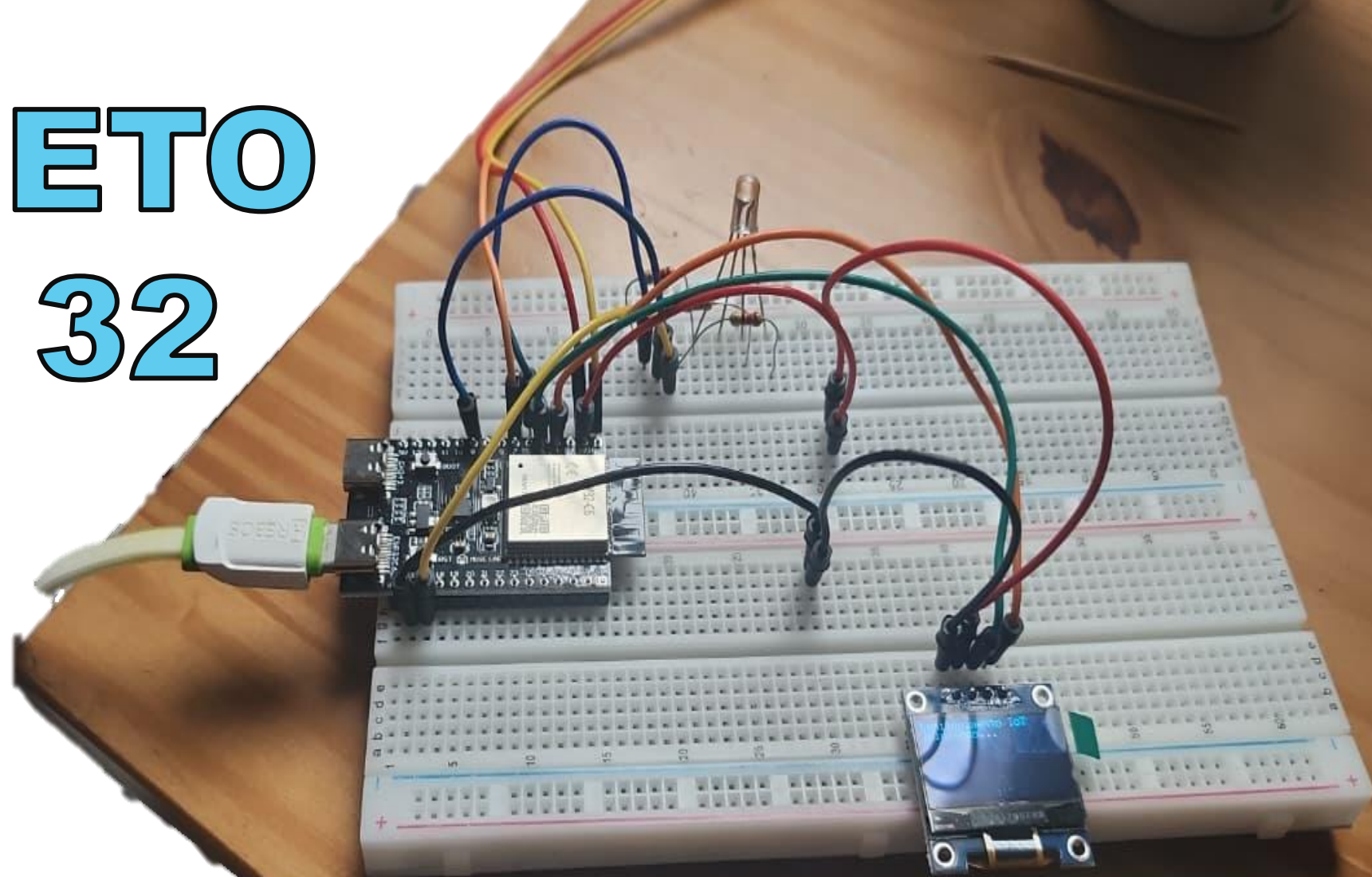


PROJETO ESP 32



Prof. Sergio Luiz da Silveira

PROJETO ESP 32

TRABALHANDO
DHT11 + LEDs + OLED



CRIANDO CONTA ADAFRUIT

INTRODUÇÃO

Acesse o Adafruit IO.

Vá para o site:

<https://io.adafruit.com>

crie uma conta.

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

Shop Learn Blog Forums **IO** LIVE! AdaBox

Get Started for Free Sign In



The internet of things for everyone

The easiest way to stream, log, and interact with your data.

scientists
engineers
students
teachers
makers
tinkerers



We play nice with any device.

Our simple client libraries work with the most popular devices such as the Adafruit Feather

7 Day Temperature & Humidity

Jul 26, 2017
Temperature — 82.11
Humidity — 53.72

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

[Shop](#) [Learn](#) [Blog](#) [Forums](#) [IO](#) [LIVE!](#) [AdaBox](#)

[Sign In](#)



Sign Up

The best way to shop with Adafruit is to create an account which allows you to shop faster, track the status of your current orders, review your previous orders and take advantage of our other member benefits.

First Name

Last Name

Email

Username

Username is viewable to the public on the forums, Adafruit IO, and elsewhere. It can only contain letters, numbers, and underscores.

Password

Create Account

[Already have an Adafruit Account?](#)

Preencha os seus dados

DEPOIS CLIQUE AQUI

Prof. Sergio Luiz da Silveira

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

[Shop](#) [Learn](#) [Blog](#) [Forums](#) [IO](#) [LIVE!](#) [AdaBox](#)

Hi, Professor Sergio Silveira | [Account](#) 



[My Adafruit](#)

[My Wishlists](#)

[Account Settings](#)

Account Settings

Account

Profile

[Security & Privacy](#)

[Subscriptions](#)

[Services](#)

[Change Password](#)

[Accessibility](#)

Shop

[Saved Addresses](#)

[Payment Methods](#)

[Order History](#)

[My Wishlists](#)

[Gift Certificates and Coupons](#)

[Product Notifications](#)

[Newsletter Settings](#)

Profile

Welcome! You have signed up successfully. 

We think you are in the Brasilia time zone, if this isn't correct, please choose the correct time zone below. 

First Name

Professor Sergio

Last Name

Silveira

Email

[Redacted]

Username

Professor74

Bio

Time Zone

(GMT-03:00) Brasilia

Save Profile

Profile Picture

This profile picture will be used in places like Adafruit Playground and the Forums (currently gravatar only). Choose between Adafruit characters or Gravatar if you have already set that up.

Choose Avatar Type

Adafruit 

Choose Character



Back

DEPOIS CLIQUE AQUI



Prof. Sergio Luiz da Silveira

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

INTRODUÇÃO

Shop Learn Blog Forums IO LIVE! AdaBox

Hi, Professor Sergio Silveira | Account   0

 My Adafruit My Wishlists Account Settings

Confirm password to continue

In order to update this account, please confirm your password.

Password

.....

Confirm Password

[Forget your password?](#)

Digite a senha

DEPOIS CLIQUE AQUI

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

[Shop](#) [Learn](#) [Blog](#) [Forums](#) [IO](#) [LIVE!](#) [AdaBox](#)

Hi, Professor Sergio Silveira | [Account](#) 



[My Adafruit](#)

[My Wishlists](#)

[Account Settings](#)

Account Settings

Account

[Profile](#)

[Security & Privacy](#)

[Subscriptions](#)

[Services](#)

[Change Password](#)

[Accessibility](#)

Shop

[Saved Addresses](#)

[Payment Methods](#)

[Order History](#)

[My Wishlists](#)

[Gift Certificates and Coupons](#)

[Product Notifications](#)

[Newsletter Settings](#)

We have signed up successfully. 

We think you are in the Brasilia time zone, if this isn't correct please choose the correct time zone below. 

First Name

Professor Sergio

Last Name

Silveira

Email

[Redacted]

Username

Professor74

Bio

Time Zone

(GMT-03:00) Brasilia 

Save Profile

Profile Picture

This profile picture will be used in places like Adafruit Playground and the Forums (currently gravatar only). Choose between Adafruit characters or Gravatar if you have already set that up.

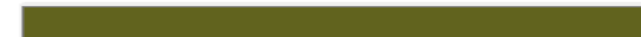
Choose Avatar Type

Adafruit 

Choose Character



Background Color



Live Preview



Prof. Sergio Luiz da Silveira

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

[Shop](#) [Learn](#) [Blog](#) [Forums](#) [IO](#) [LIVE!](#) [AdaBox](#)

Hi, Professor Sergio Silveira | [Account](#) ▾

 0



Devices

Feeds

CRIANDO FEED TEMPERATURA E UMIDADE



+ New Device

Professor74 / Overview

? Help

[Overview](#) [Privacy & Sharing](#) [My Plan](#) [My Data](#) [Activity](#)



You are currently using a Adafruit IO Basic plan. For just \$10/month, upgrade to AIO+ to unlock unlimited devices, groups, feeds, dashboards, and more! [Learn about the other features and benefits of upgrading your account here.](#)

Account Status

Devices

Groups

Feeds

Dashboards

Data Rate

SMS Rate

0 of 2

1 of 5

0 of 10

0 of 5

0 of 30

0 of 0

Live Errors

No errors since page load.

Live Data (newest data at top)

No data since page load.

Connections

No connections.

Prof. Sergio Luiz da Silveira

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

INTRODUÇÃO

Loja Aprender Blogue Fóruns IO VIVER!

Adafruit Dispositivos Feeds

Professor74 / Feeds

New Feed New Group

Default

Feed Name	Key	Last value	Recorded
-----------	-----	------------	----------



VIVER! Caixa AdaBox Olá, Professor74

Create a new Feed

Name

Temperatura

Maximum length: 128 characters. Used: 11

Description

Responsável de armazenar e exibir a temperatura atual coletada

DEPOIS CLIQUE AQUI

Create

Preencha os dados

Preencha os dados

Novo dispositivo



CRIANDO CONTA ADAFRUIT

INTRODUÇÃO

[Loja](#) [Aprender](#) [Blogue](#) [Fóruns](#) **IO** [VIVER!](#) [Caixa AdaBox](#)



Dispositivos

Feeds

Painéis

Ações

Professor74 / Feeds

+ New Feed

**REPITA O PROCESSO PARA
UMIDADE**

Default

Feed Name

Key

Last v

☐ Temperatura

temperatura

less than a minute ago

Carregado em 0.2 Segundos.

Prof. Sergio Luiz da Silveira

Create a new Feed

Name

Umidade

Maximum length: 128 characters. Used: 7

Description

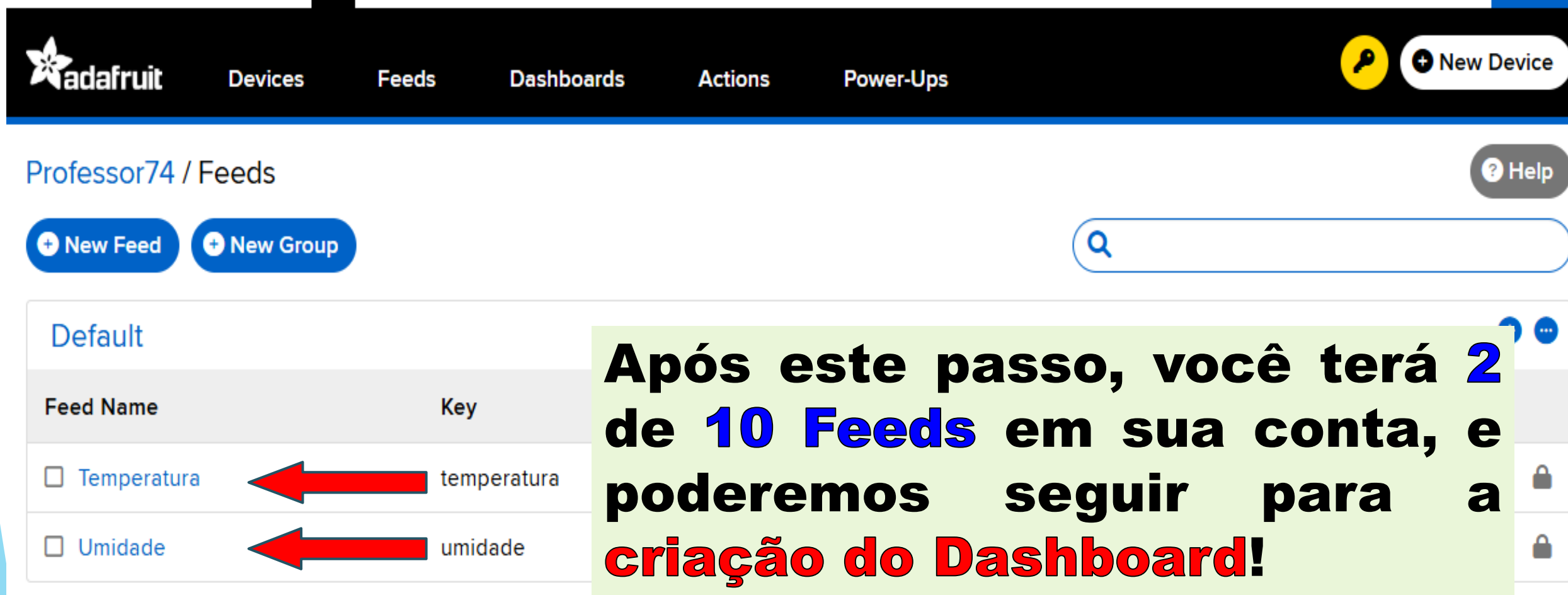
Responsável de armazenar e exibir a umidade atual coletada.

Cancel

Create

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

INTRODUÇÃO



adafruit

Devices Feeds Dashboards Actions Power-Ups

Professor74 / Feeds

+ New Feed + New Group

Default

Feed Name	Key
☐ Temperatura	temperatura
☐ Umidade	umidade

Após este passo, você terá **2 de 10 Feeds** em sua conta, e poderemos seguir para a **criação do Dashboard!**

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

INTRODUÇÃO

O **Dashboard** é a interface gráfica onde você vai **ver e interagir com os dados dos Feeds** que acabamos de criar.

Com os Feeds (temperatura e umidade) prontos, vamos para a próxima etapa:

Criação do Painel (Dashboard) e Adição de Blocos

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

Shop Learn Blog Forums **IO** LIVE! AdaBox

Hi, Professor Sergio Silveira | Account ▾  0

 Devices Feeds **Dashboards** Actions Power-Ups  [+ New Device](#)

Professor74 / Feeds [? Help](#)

[+ New Feed](#) [+ New Group](#)

Default  

Feed Name	Key	Last value	Recorded
☐ Temperatura	temperatura		5 minutes ago 
☐ Umidade	umidade		1 minute ago 

CLIQUE AQUI

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

The image shows a screenshot of the Adafruit website interface. A large red arrow points from the top header to the 'New Dashboard' button in the left sidebar. The sidebar also contains 'Devices', 'Feeds', and 'Dashboards' links. The main content area displays a modal titled 'Create a new Dashboard'. Inside the modal, the 'Name' field contains 'Sensor DHT11 com ESP32' and the 'Description' field contains 'Utilização do Sensor DHT11 para medir temperatura e umidade, fazendo uso da placa ESP32 e MQTT.' A green arrow points to the 'Create' button at the bottom right of the modal. Two pink arrows point to the 'Name' and 'Description' fields, both labeled 'Preencha os dados'. A green arrow points to the 'Create' button, labeled 'DEPOIS CLIQUE AQUI'. A green arrow points to the 'New Dashboard' button in the sidebar, labeled 'APARECE ESSA TELA'.

adafruit

Devices Feeds Dashboards

Profess / 4 / Dashboards

+ New Dashboard

Dashboards

Key

Loaded in 0.15 seconds.

AdaBox

Hi, Profess

Create a new Dashboard

Name

Sensor DHT11 com ESP32

Description

Utilização do Sensor DHT11 para medir temperatura e umidade, fazendo uso da placa ESP32 e MQTT.

Create

Preencha os dados

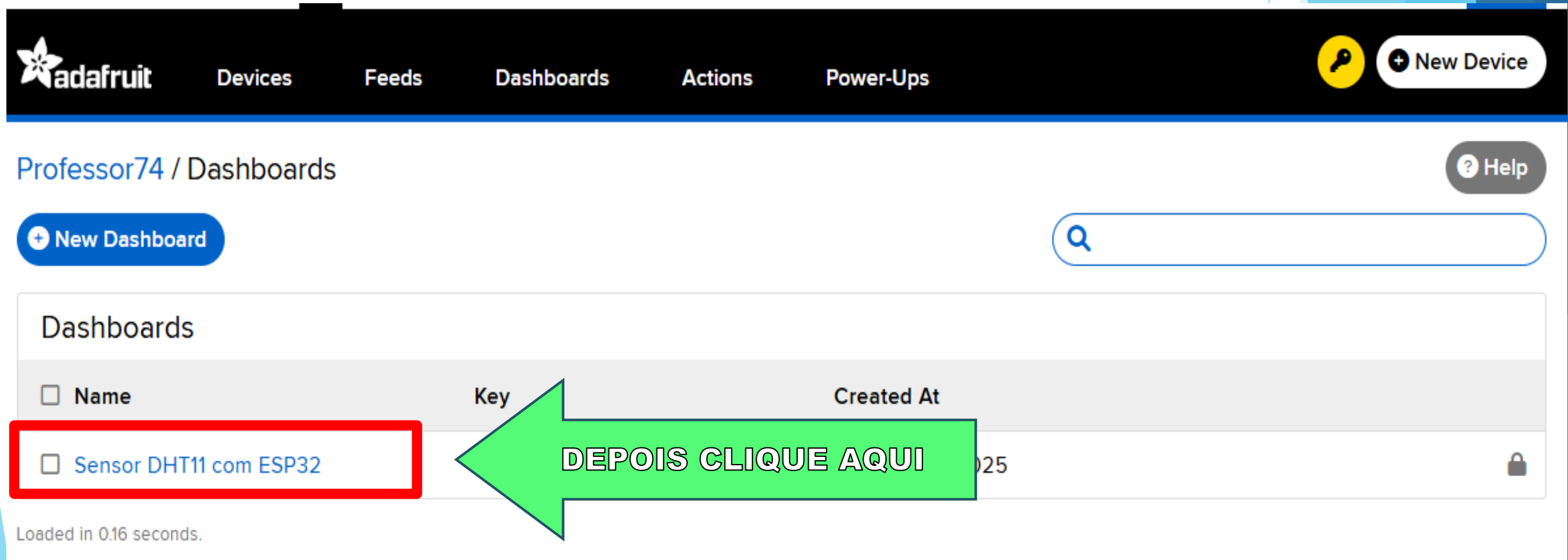
Preencha os dados

DEPOIS CLIQUE AQUI

APARECE ESSA TELA

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

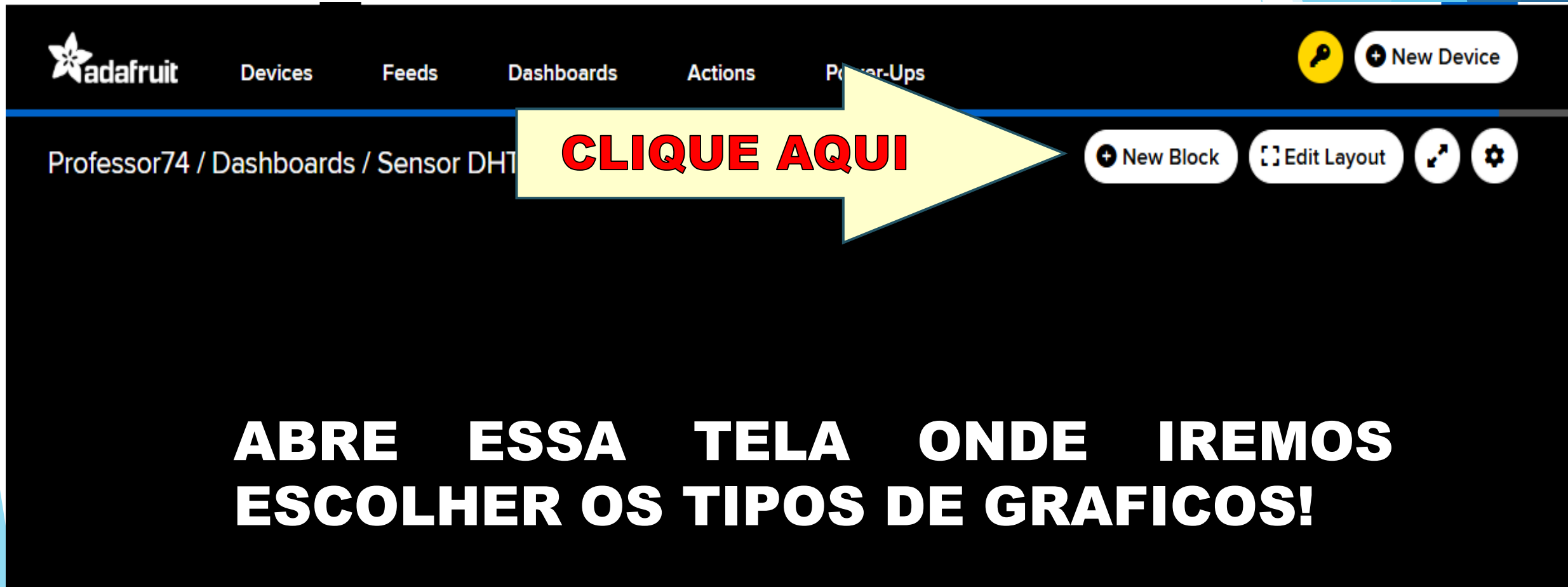


The screenshot shows the Adafruit website interface. At the top is a black navigation bar with the Adafruit logo and links for Devices, Feeds, Dashboards, Actions, and Power-Ups. On the right of the bar is a yellow key icon and a 'New Device' button. Below the navigation bar, the user 'Professor74' is logged in, and the 'Dashboards' section is active. A blue button labeled '+ New Dashboard' is on the left, and a search bar is on the right. A table titled 'Dashboards' is displayed with columns for Name, Key, and Created At. The first row in the table is 'Sensor DHT11 com ESP32', which is highlighted with a red rectangular box. A large green arrow points from the right towards this row, with the text 'DEPOIS CLIQUE AQUI' (Then click here) written inside it. At the bottom left of the table area, it says 'Loaded in 0.16 seconds.'

Name	Key	Created At
Sensor DHT11 com ESP32		025

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS



The screenshot shows the Adafruit web interface. At the top, there is a navigation bar with the Adafruit logo and links for Devices, Feeds, Dashboards, Actions, and Power-Ups. On the right side of the navigation bar, there is a yellow key icon and a 'New Device' button. Below the navigation bar, the breadcrumb path 'Professor74 / Dashboards / Sensor DHT' is visible. A large yellow arrow points from the text 'CLIQUE AQUI' to the 'New Block' button. Other buttons visible include 'Edit Layout', a share icon, and a settings icon.

CLIQUE AQUI

ABRE ESSA TELA ONDE IREMOS ESCOLHER OS TIPOS DE GRAFICOS!

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

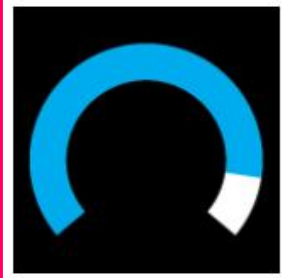
Adicionando o **Bloco de Temperatura (Gauge)**

Vamos criar um medidor para visualizar a temperatura.

Create a new block

Click on the block you would like to add to your dashboard. You can always come back and switch the block type later if you change your mind.

CLIQUE AQUI



CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

Connect a Feed

A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

VINCULE AO FEED "TEMPERATURA":

- Marque a caixa ao lado do Feed **temperatura**.
- Clique em **Next Step** (Próximo Passo).

Default

Feed Name

☒ Temperatura

☐ Umidade

Last value

Recorded

30 minutes

25 minutes

Enter new feed name

1 of 1 feeds selected

DEPOIS CLIQUE AQUI

Next step >

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

CONFIGURE O BLOCO TEMPERATURA

Block Title: Digite **Temperatura**

Min Value: Digite **0** (Valor mínimo esperado, em Celsius)

Max Value: Digite **50** (Valor máximo esperado, em Celsius)

Label: Digite **°C** (O símbolo de grau Celsius)

Clique em Create Block (Criar Bloco).

Prof. Sergio Luiz da Silveira

Block settings

In this final step, you can give your block a title and see a preview of how it will look. Customize the look and feel of your block with the remaining settings. When you are ready, click the "Create Block" button to send it to your dashboard.

Block Title (optional)

Temperatura

Gauge Min Value

0

Gauge Max Value

50

Gauge Width

25px

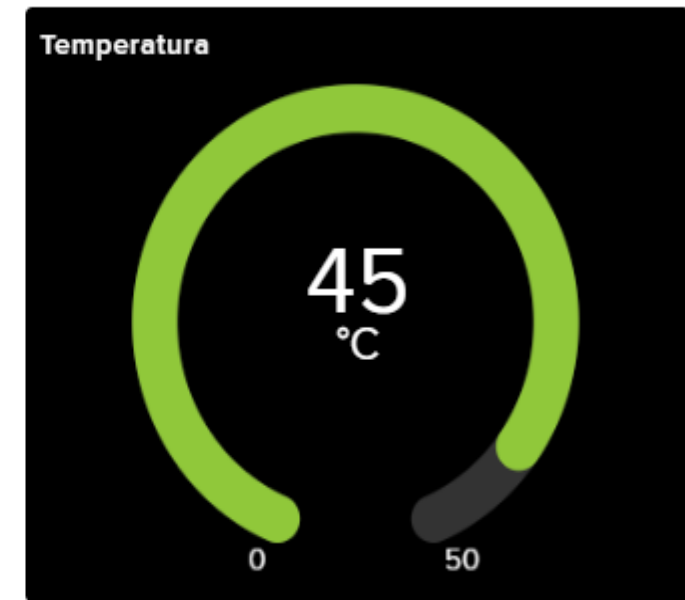
Gauge Label

°C

Low Warning Value

Optional. If no low warning value is given, the gauge will only change color when the value is out of bounds.

Block Preview



Gauge A gauge is a read only block type that shows a fixed range of values.

Test Value

45

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS



The screenshot shows the Adafruit.io web interface. At the top, there's a navigation bar with the Adafruit logo and tabs for 'Devices', 'Feeds', 'Dashboards' (which is highlighted), 'Actions', and 'Power-Ups'. On the right side of the navigation bar, there's a user profile icon and a 'New Device' button. Below the navigation bar, the breadcrumb path 'Professor74 / Dashboards / Sensor DHT11 com ESP32' is visible. To the right of the breadcrumb, there are three buttons: 'New Block', 'Edit Layout', and a settings icon. The main content area displays a dashboard titled 'Temperatura' (Temperature). It features a circular gauge with a green needle pointing to 0 on a scale from 0 to 50. The unit '°C' is displayed next to the needle.

AGORA APARECE AQUI!

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

Adicionando o **Bloco de Umidade (Chart)**

Vamos criar um gráfico para acompanhar a umidade ao longo do tempo.

Prof. Sergio Luiz da Silveira

Create a new block

Click on the block you would like to add to your dashboard. You can always come back and switch the block type later if you change your mind.



CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

Connect Feeds

The line chart is used to graph one or more feeds.

VINCULE AO FEED "UMIDADE":

- Marque a caixa ao lado do Feed humidade.
- Clique em **Next Step** (Próximo Passo).

Default

Feed Name	Last value	Recorded
☐ Temperatura		about 1 hour
☒ Umidade		about 1 hour

Enter new feed name

1 of 5 feeds selected

SELECIONE ESSE

DEPOIS CLIQUE AQUI

Next step >

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS

CONFIGURE O BLOCO (UMIDADE)

Block Title: Digite Umidade. Você pode deixar as opções de visualização (cores, tipo de linha) como padrão por enquanto.

Axis Min: Digite 0 (Valor mínimo esperado para umidade, em %)

Axis Max: Digite 100 (Valor máximo esperado para umidade, em %)

History: 2 hours

Clique em Create Block (Criar Bloco).

Prof. Sergio Luiz da Silveira

Block settings

In this final step, you can give your block a title and see a preview of how it will look. Customize the look and feel of your block with the remaining settings. When you are ready, click the "Create Block" button to send it to your dashboard.

Block Title (optional)

Umidade

Show History

2 hours

X-Axis Label

X

Y-Axis Label

Y

Y-Axis Minimum

0

Leave blank to automatically detect.

Y-Axis Maximum

100

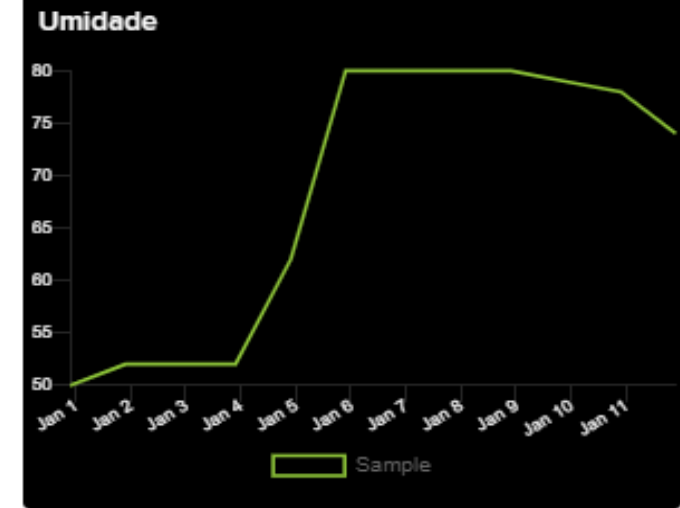
Leave blank to automatically detect.

Y-Axis Scale

Linear

Linear is the default.

Block Preview



Line Chart The line chart is used to graph one or more feeds.

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS



The screenshot shows the Adafruit web interface. At the top, there's a navigation bar with the Adafruit logo and links for Devices, Feeds, Dashboards, Actions, and Power-Ups. On the right, there's a 'New Device' button. Below the navigation bar, the breadcrumb path reads 'Professor74 / Dashboards / Sensor DHT11 com ESP32'. A green arrow points from the text 'DEPOIS CLIQUE AQUI' to the 'Edit Layout' button, which is highlighted with a red box. The main content area shows two dashboard blocks: 'Temperatura' with a gauge and 'Umidade' with a bar chart.

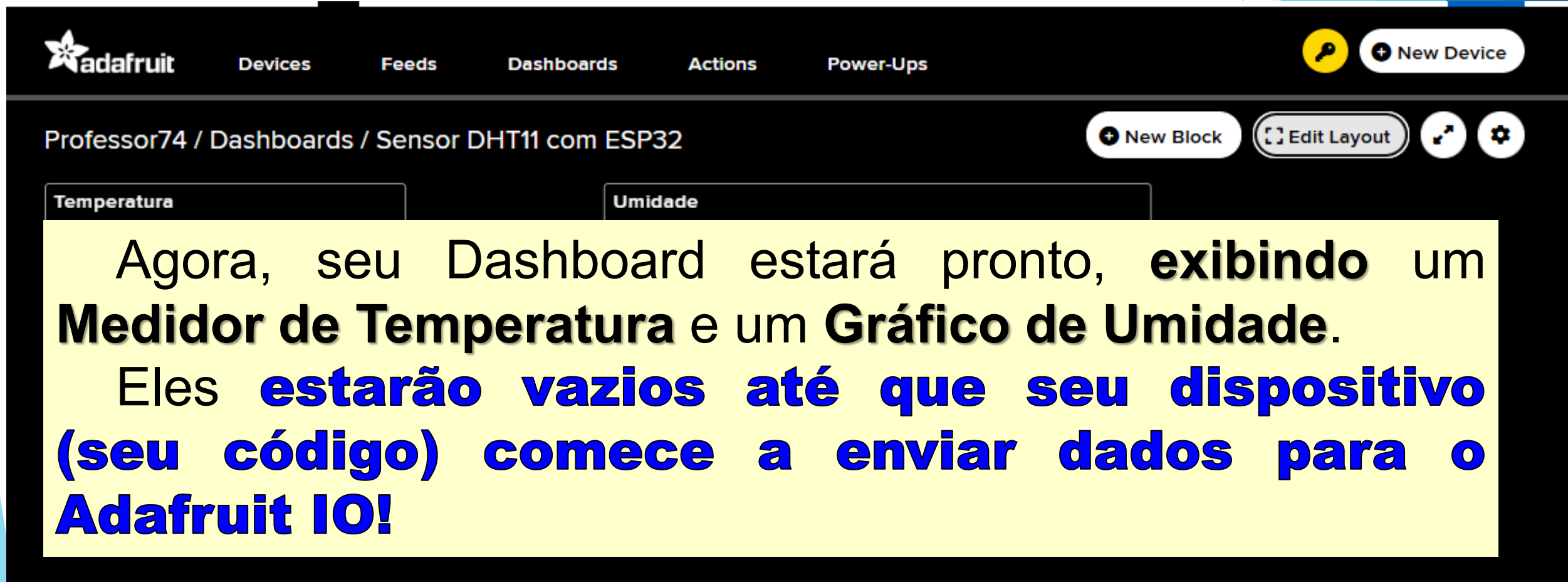
DEPOIS CLIQUE AQUI

ALINHE OS BLOCKS:

- Clique em Edit Layout e ajuste os blocos conforme a imagem.

CRIANDO CONTA ADAFRUIT

CRIANDO DASHBOARDS



The screenshot shows the Adafruit IO web interface. At the top, there's a navigation bar with the Adafruit logo and links for Devices, Feeds, Dashboards, Actions, and Power-Ups. A 'New Device' button is on the right. Below the navigation bar, the breadcrumb path 'Professor74 / Dashboards / Sensor DHT11 com ESP32' is visible. To the right of the path are buttons for 'New Block', 'Edit Layout', and icons for share and settings. The dashboard area contains two empty blocks labeled 'Temperatura' and 'Umidade'. A large yellow text box is overlaid on the dashboard, containing the following text:

Agora, seu Dashboard estará pronto, exibindo um **Medidor de Temperatura** e um **Gráfico de Umidade**.
Eles **estarão vazios até que seu dispositivo (seu código) comece a enviar dados para o Adafruit IO!**

Obtenção das Credenciais MQTT (AIO Key e Username)

CREDENCIAIS

Com os **Feeds** e o **Dashboard** prontos, a próxima etapa crucial é **obter as chaves de acesso** que seu dispositivo precisará para se conectar ao Adafruit IO e publicar os dados.

Obtenção das Credenciais MQTT (AIO Key e Username)

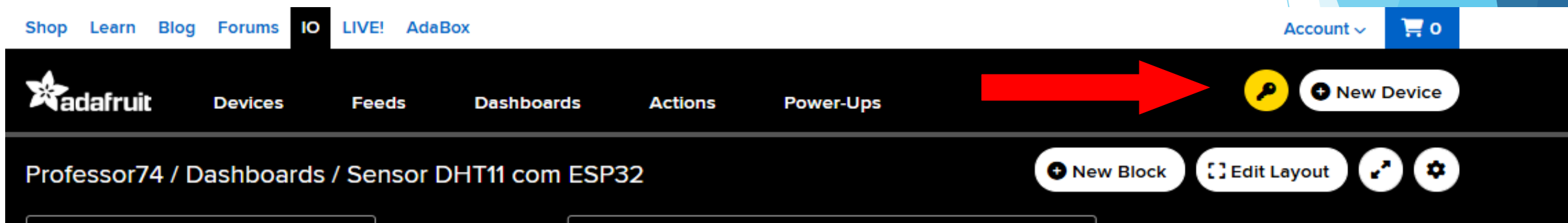
CREDENCIAIS

Seu dispositivo (por exemplo, um **ESP8266** ou **ESP32**) usará seu **nome de usuário (Username)** e uma **chave secreta (AIO Key)** para se autenticar no servidor MQTT do Adafruit IO.

É CRÍTICO tratar a AIO Key como uma senha, pois ela permite que qualquer pessoa acesse e modifique seus Feeds. **Nunca a compartilhe publicamente.**

Obtenção das Credenciais MQTT (AIO Key e Username)

CREDENCIAIS

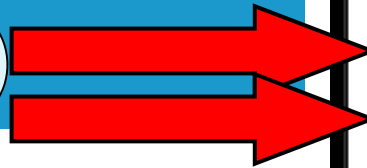


Na **página principal do Adafruit IO**, olhe para o **canto superior direito**.

Você deve ver um **ícone de "chave"** ou o seu avatar/foto de perfil.

Clique neste ícone de "chave".

Obtenção das Credenciais MQTT (AIO Key e Username)



CREDENCIAIS

Uma **janela pop-up** (ou uma nova página) se abrirá, mostrando suas informações de autenticação.

Você encontrará duas informações essenciais que precisará copiar e usar no seu código:

- **Username:** Seu nome de usuário do Adafruit IO (você já sabe que é algo como pROFESSOR74, mas é bom confirmar).
- **Active Key** (ou AIO Key): Uma longa sequência de letras e números.

Este é o seu segredo.

Prof. Sergio Luiz da Silveira

YOUR ADAFRUIT IO KEY ✕

Your Adafruit IO Key should be kept in a safe place and treated with the same care as your Adafruit username and password. People who have access to your Adafruit IO Key can view all of your data, create new feeds for your account, and manipulate your active feeds. 

If you need to regenerate a new Adafruit IO Key, all of your existing programs and scripts will need to be manually changed to the new key.

Username

Active Key REGENERATE KEY

[Hide Code Samples](#)

CircuitPython

```
ADAFRUIT_AIO_USERNAME = "Professor74"
ADAFRUIT_AIO_KEY      = "aio_"
```

Arduino

```
#define IO_USERNAME "Professor74"
#define IO_KEY      "aio_"
```

Linux Shell

```
export IO_USERNAME="Professor74"
export IO_KEY="aio_"
```

Scripting

```
ADAFRUIT_IO_USERNAME = "Professor74"
ADAFRUIT_IO_KEY      = "aio_"
```

Obtenção das Credenciais MQTT (AIO Key e Username)

CREDENCIAIS

Copie e Armazene

- Copie seu **Username**.
- Copie sua **Active Key**.

ATENÇÃO

Guarde essas duas informações (**Username e Key**) em um bloco de notas seguro (no seu computador, por exemplo).

Você vai inseri-las na próxima fase, que é a programação do seu microcontrolador.

Obtenção das Credenciais MQTT (AIO Key e Username)

CREDENCIAIS

Recapitulando:

Credencial	Valor de Exemplo	Onde Usar
AIO_USERNAME	???????????	No código para se conectar ao broker MQTT.
AIO_KEY	a1b1 ??????????????????????????????	No código como "senha" de autenticação.
Feed Temperatura	temperatura	No código para publicar dados de temperatura.
Feed Humidade	umidade	No código para publicar dados de humidade.

COMPONENTES

DESCRIÇÃO

- **Placa de Desenvolvimento:** Um **ESP32-C6** DevKit (você pode ver "ESP32-C6" e "WISELAB" na placa).
 - **Recurso Principal:** Wi-Fi, Bluetooth e Zigbee (para comunicação com o Adafruit IO).
- **Sensor de Temperatura e Umidade:** Um sensor **DHT11** (o componente azul quadrado).
 - **Função:** Fornecer os dados para os Feeds temperatura e humidade.

COMPONENTES

DESCRIÇÃO

- **Display OLED I2C:** Uma pequena tela **OLED** de cor única (azul, 0,96 polegadas, com pinos GND, VCC, SCL e SDA).
 - Função: Exibir a temperatura e umidade localmente, antes ou enquanto são enviados para a nuvem.
- **LEDs Diversos:** Três LEDs comum (para indicações visuais, se necessário).

MONTAGEM E CONEXÃO

Antes de programar, precisamos ligar tudo na Protoboard.

Como o **ESP32-C6** é um pouco diferente de outros ESPs, vamos focar nos pinos corretos.

CUIDADO:

Certifique-se de que a placa **ESP32-C6** esteja desconectada do computador durante a montagem para evitar curtos.

No próximo slide está o diagrama de fiação (conexões) para esses componentes.

TRABALHANDO COM ESP 32 + DHT + LEDs

LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Sensor de Temp e Umid DHT11**
- **3x Resistor 330 Ω**
- **1x Display OLED**
- **Conta Adafruit**
- **3x LEDs (Vermelho, Amarelo e Verde)**
- **Jumpers**
- **Protoboard**

PRATICANDO

Parte 01

Vamos usar um DHT11 + OLED + LEDS + ESP32

TABELA DE CONEXÃO DHT + OLED + ESP32

COMPONENTE	Pino do Componente	Conecta ao Pino do ESP32-C6	Função	Observações
OLED Display	GND	GND	Alimentação Negativa	Terra comum.
OLED Display	VCC	3V3 (é mais seguro para ESP32)	Alimentação Positiva	O C6 tem um pino 3V3 que é ideal.
OLED Display	SCL	GPIO 5 (SCL I2C Padrão)	Clock I2C	Pino do ESP32-C6.
OLED Display	SDA	GPIO 4 (SDA I2C Padrão)	Data I2C	Pino do ESP32-C6.
DHT11 Sensor	GND	GND	Alimentação Negativa	O pino mais à direita (vendo o lado da grade).
DHT11 Sensor	VCC	3V3	Alimentação Positiva	O pino mais à esquerda.
DHT11 Sensor	DATA	GPIO 7 (ou qualquer GPIO livre)	Saída de Dados	O pino central.

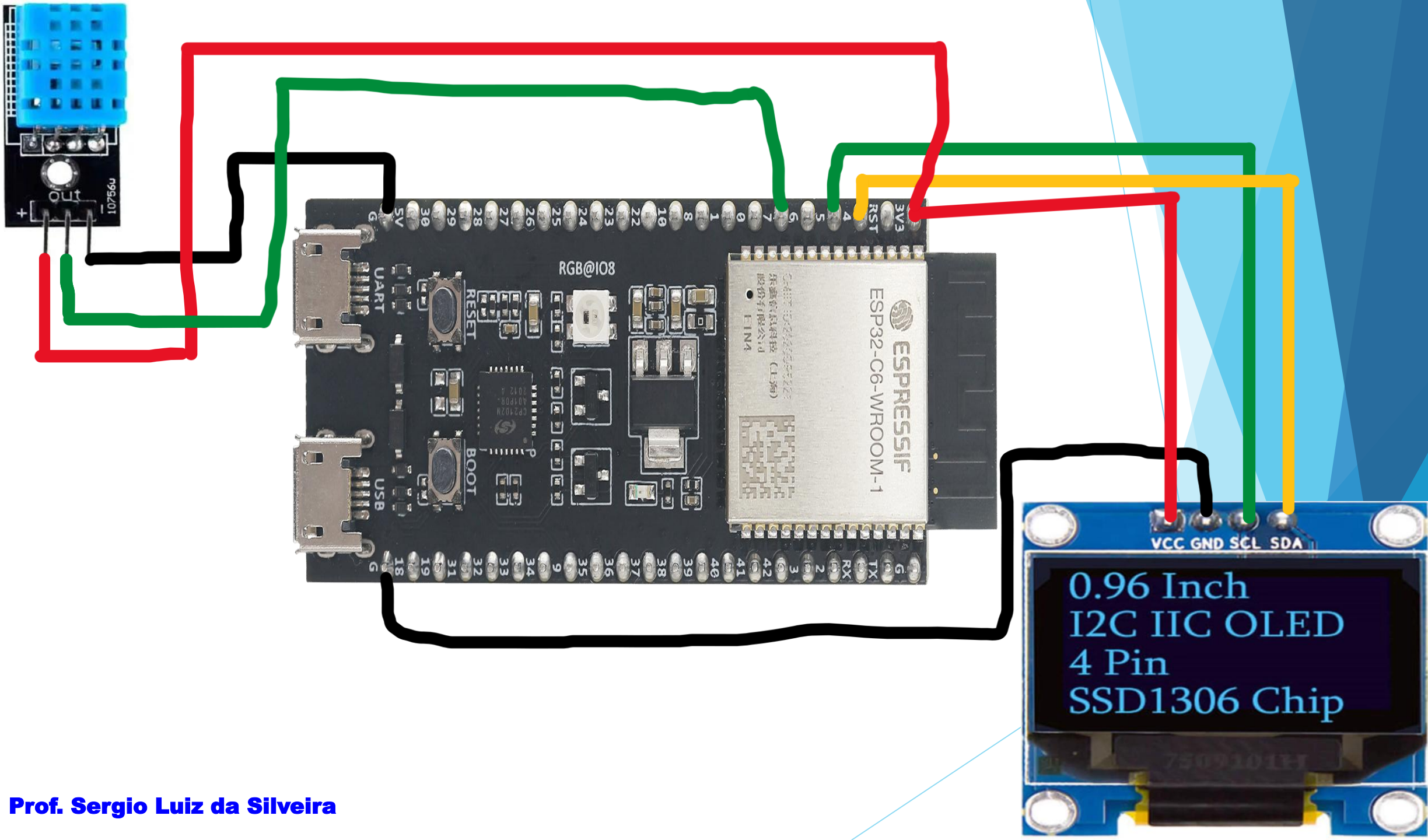
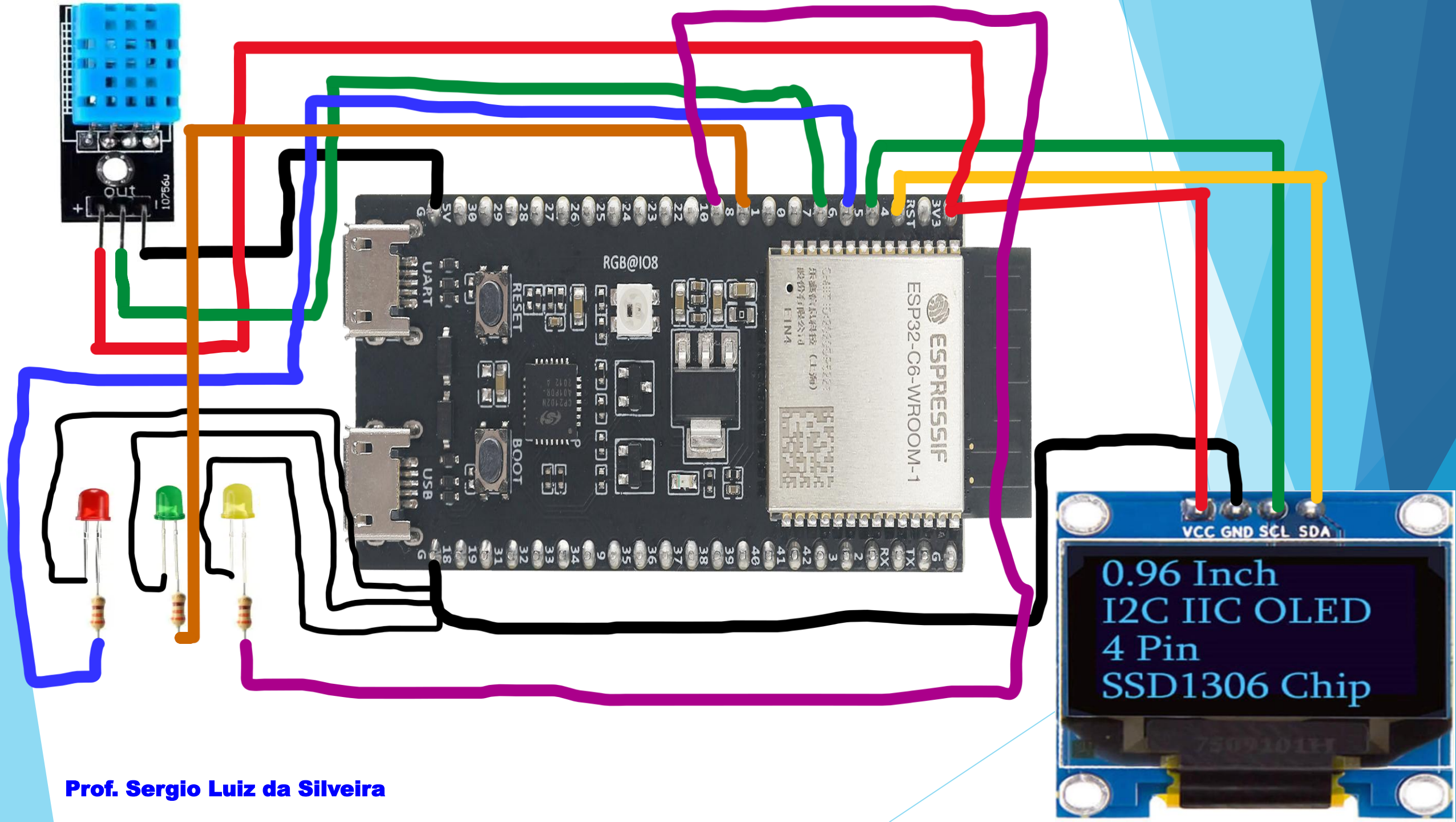


TABELA DE CONEXÃO LEDs no ESP32

LED	Função	Pino GPIO	Lógica de Status
VERMELHO	Erro (DHT/OLED/MQTT Falhou)	GPIO 6	set_status_led("RED")
AMARELO	Aguardando / Conectando Wi-Fi	GPIO 10	set_status_led("YELLOW")
VERDE	Sucesso (Conectado / Dados Enviados OK)	GPIO 8	set_status_led("GREEN")



INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

Depois que você fizer as conexões, o próximo passo será preparar seu ambiente de programação.

Vamos programar usando a Arduino IDE (que usa C++).

A Arduino IDE é a escolha mais comum, o próximo passo será a instalação das placas ESP32-C6 e das Bibliotecas necessárias!

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

1) Instalação do Suporte ao ESP32-C6:

Primeiro, precisamos dizer à Arduino IDE como programar seu ESP32-C6.

- Abra a Arduino IDE.
- Vá em **File (Arquivo) > Preferences (Preferências)**.
- No campo "**Additional Boards Manager URLs**" (URLs Adicionais do Gerenciador de Placas), **adicione o seguinte link**. Se já houver outros links, separe-os com uma vírgula (,).

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

**[https://raw.githubusercontent.com/
espressif/arduino-esp32/gh-
pages/package_esp32_index.json](https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json)**

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

- Clique em "OK".
- Vá em **Tools (Ferramentas) > Board (Placa) > Boards Manager (Gerenciador de Placas)**.
- Na barra de busca, digite **esp32**.
- Encontre a entrada "**esp32 by Espressif Systems**" e clique em "**Install**" (Instalar).
 - Nota: O **ESP32-C6** só é suportado pelas versões mais recentes deste pacote (geralmente 2.0.x ou mais nova).

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

2) Instalação das Bibliotecas Necessárias

Precisamos de 4 bibliotecas para este projeto (DHT, OLED, e Adafruit IO)

a) Vá em **Sketch (Esboço) > Include Library (Incluir Biblioteca) > Manage Libraries (Gerenciar Bibliotecas)**.

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

2) Instalação das Bibliotecas Necessárias

b) Instale o DHT Sensor Library:

- Na barra de busca, digite: **DHT sensor**
- Encontre a biblioteca chamada "**DHT sensor library**" por **Adafruit**.
- Clique em "**Install**".

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

2) Instalação das Bibliotecas Necessárias

c) Instale a Adafruit Unified Sensor:

- Na barra de busca, digite: ***Adafruit Unified Sensor***
- Encontre e clique em ***"Install"***. (É uma dependência do DHT, mas é bom garantir).

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

2) Instalação das Bibliotecas Necessárias

d) Instale a Biblioteca OLED (SSD1306):

- Na barra de busca, digite: ***Adafruit SSD1306***
- Encontre e clique em ***"Install"***.

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

2) Instalação das Bibliotecas Necessárias

e) Instale a Biblioteca de Gráficos (Adafruit GFX):

- Quando você instalou a SSD1306, o IDE provavelmente ***pedirá para instalar a dependência "Adafruit GFX Library"***.
- Se não pedir, busque por ***Adafruit GFX*** e instale.

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

2) Instalação das Bibliotecas Necessárias

f) Instale a Biblioteca Adafruit IO (MQTT):

- Na barra de busca, digite: ***Adafruit MQTT***
- Encontre a biblioteca chamada ***"Adafruit MQTT Library" por Adafruit.***
- Clique em ***"Install".***

INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS

PROGRAMAÇÃO (ARDUINO IDE)

3) Seleção da Placa

- Vá em **Tools (Ferramentas) > Board (Placa) > esp32.**
- Selecione a placa mais próxima do seu modelo, geralmente: **"ESP32-C6 Dev Module" (Módulo de Desenvolvimento ESP32-C6).**

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

Antes de carregar o código:

1) Mude as Credenciais: Substitua as seguintes linhas no topo do código pelos seus dados reais:

- **WIFI_SSID** e **WIFI_PASS**
- **AIO_USERNAME** (seu nome de usuário do Adafruit IO, ex: Sergio74)
- **AIO_KEY** (sua chave secreta do Adafruit IO)

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

Antes de carregar o código:

2) Verifique a Placa e a Porta:

- Vá em **Tools (Ferramentas) > Board (Placa) > ESP32-C6 Dev Module.**
- Conecte o **ESP32-C6** ao seu computador.
- Vá em **Tools (Ferramentas) > Port (Porta)** e selecione a porta serial correta que corresponde ao seu **ESP32-C6.**

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

Antes de carregar o código:

3) Carregue o Código:

- Clique no botão **Upload (Carregar)** (a seta para a direita) na Arduino IDE.
- **Dica:** Se a placa não começar a carregar, você pode precisar apertar e segurar o **botão BOOT** enquanto pressiona o **botão RST (Reset)** rapidamente, e depois soltar o BOOT.

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

Antes de carregar o código:

4) Monitore:

- Após o upload, abra o ***Serial Monitor*** (o ícone de lupa no canto superior direito) e configure-o para uma taxa de **115200 baud**.
- Você deve ver as mensagens de conexão Wi-Fi, MQTT e as leituras de dados.

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

A **primeira parte do código** defini constantes ou seja, **valores fixos** que serão usados mais tarde no programa.

Isso ajuda a deixar o código organizado e fácil de modificar (por exemplo, trocar o pino de um LED ou a senha do Wi-Fi sem caçar o valor lá no meio do código).

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

A **segunda parte** trata da *inclusão de bibliotecas* e a **terceira parte** será responsável pela *inicialização de objetos*.

Essas partes basicamente *carregam todas as ferramentas (bibliotecas)* e *cria os objetos* que o código vai usar pra controlar o Wi-Fi, o MQTT, o sensor e o display.

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

A **quarta parte** tem as Funções de apoio, onde o código define como os **LEDs** vão se comportar e como o **ESP32** se conecta ao **servidor do Adafruit IO**.

Aqui o código define **duas funções** que deixam o comportamento inteligente e visual:

- **set_status_led()** → controla o estado de cada LED, mostrando erro (vermelho), tentando conectar (amarelo) ou conectado (verde).
- **MQTT_connect()** → tenta manter a conexão com o Adafruit IO, reconectando automaticamente se cair.

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

A **quinta parte**, tem o `setup()`, onde o código configura tudo na inicialização (Wi-Fi, display, sensor, LEDs, etc).

O **`setup()`**, que é tipo o “*ritual de inicialização*” do **ESP32**. Tudo o que ele precisa preparar antes de começar o loop principal é feito aqui.

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

RESUMINDO O QUE ROLA AQUI

- 1º Inicia comunicação serial, sensores, LEDs e display;
- 2º Testa se o display OLED está funcionando (se não, trava com erro vermelho);
- 3º Conecta ao Wi-Fi (ficando amarelo até conectar);
- 4º E exibe o IP no monitor serial e na telinha OLED quando dá tudo certo.

Tudo isso prepara o terreno pro loop principal, que é onde o programa vai funcionar de fato, coletando e enviando dados constantemente.

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C

Chegamos à **sexta parte**, o **loop()**, que é o coração do programa: aqui o **ESP32** fica em execução contínua, lendo o sensor, atualizando o display e publicando os dados no Adafruit IO.

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

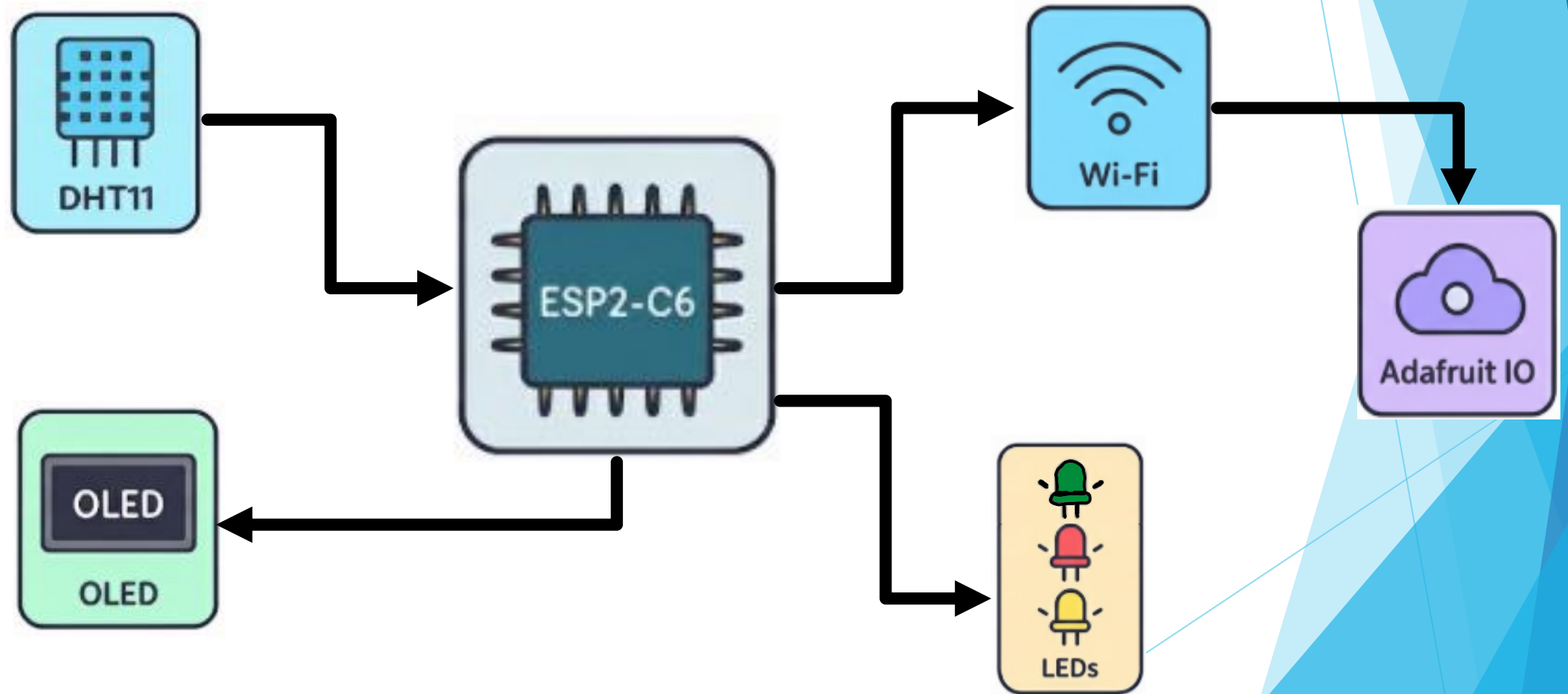
CODIGO EM C

Pra resumir o que o **loop()** faz:

1. **Mantém a conexão MQTT** viva com o Adafruit IO.
2. **A cada 10 segundos**, lê temperatura e umidade.
3. **Mostra os valores** no display OLED.
4. **Envia os dados** para os feeds do Adafruit IO.
5. **Usa LEDs** pra indicar o estado:
 -  **Verde** → tudo certo e conectado
 -  **Amarelo** → tentando conectar
 -  **Vermelho** → erro (leitura ou envio)

PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C



PROGRAMAÇÃO NO SKETCH

CODIGO EM C



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

FIM!